

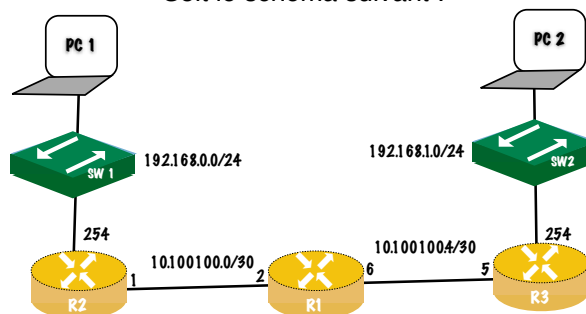
Semestre 1 **Master 1 Informatique : Option R&S** Cours Routage dans IP
TP1 : Routage statique

1. Présentation :

L'objectif de ce TP est de mettre en place du routage statique. En *routage statique* : toutes les tables de routage sont créées sur papier avant d'être saisies sur les routeurs. Il présente principalement deux avantages : la sécurité et le coût nul en termes de bande passante générée par le maintien des tables de routage. Par contre ils sont difficiles à maintenir, ne s'adaptent pas au changement de topologie et sont difficile à mettre en œuvre pour les réseaux de grande taille.

2. Routage statique : Exercice d'application dirigé

Soit le schéma suivant :



Après avoir mis en place l'atelier, assurer vous que chaque périphérique communique avec son voisin ou ses voisins proches.

Sur les interfaces séries des routeur choisir un débit sur l'option Clock Rate ou avec la commande **clock rate** le débit, exemple: **clock rate 2400**.

```
PC1>ping 192.168.0.254
router2>ping 192.168.1.1
router2>ping 10.100.100.2
PC2>ping 192.168.1.254
```

Mettez en place le routage statique puis vérifiez que les deux PCs communiquent.

Table de routage de R1

Adresse de destination	Masque de sous réseau	Passerelle
192.168.0.0	255.255.255.0	10.100.100.1
192.168.1.0	255.255.255.0	10.100.100.5

Table de routage de R2

Adresse de destination	Masque de sous réseau	Passerelle
10.100.100.4	255.255.255.252	10.100.100.2
192.168.1.0	255.255.255.0	10.100.100.2

Table de routage de R3

Adresse de destination	Masque de sous réseau	Passerelle
10.100.100.0	255.255.255.252	10.100.100.6
192.168.0.0	255.255.255.0	10.100.100.6

Configuration des routes sur les routeurs 1,2 et 3.

```
routeur1(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.100.100.1
routeur1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.100.100.5
routeur1#show running-config
routeur1#show ip route
routeur2(config)# ip route 10.100.100.4 255.255.255.252 10.100.100.2
routeur2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.100.100.2
routeur2(config)# ip route 10.100.100.0 255.255.255.252 10.100.100.6
```

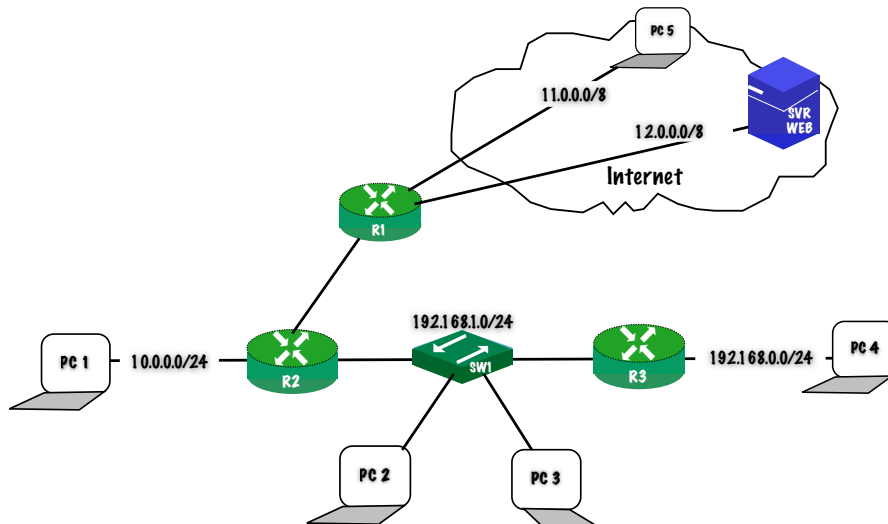
```
routeur2(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.100.100.6
```

Test de la connectivité entre les PCs clients à l'aide de la commande ping **tracroute** ou **tracert** sous windows

```
PC1>ping 192.168.1.1
PC1>tracert 192.168.1.1
PC2>ping 192.168.2.1
PC1>tracert 192.168.0.1
```

Exercice d'application 1

Soit le schéma suivant:

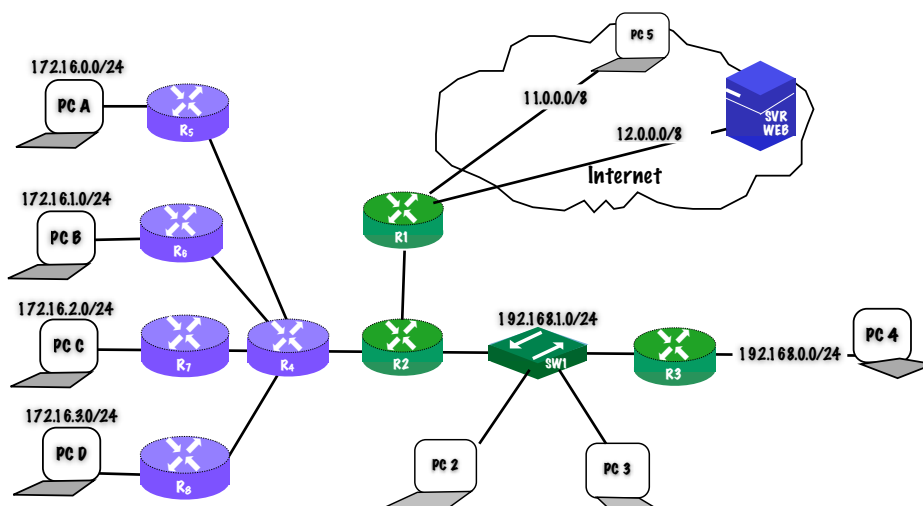


Mettez en place le routage statique puis vérifiez que tous les PCs se communiquent entre eux et accèdent à Internet sachant que :

- Pour les paquets provenant de l'internet, le routeur Internet Routeur1 fait du routage statique vers les réseaux 10.0.0.0/24, 192.168.1.0/24 et 192.168.0.0/24
- Pour le LAN 10.0.0.0/24, le routeur Routeur2 fait du routage par défaut vers internet et du routage statique vers le réseau 192.168.0.0/24.
- Pour le LAN 192.168.0.0/24, le routeur Routeur3 fait du routage par défaut vers internet et du routage statique vers le réseau 10.0.0.0/24.

Exercice d'application 2

Soit le schéma suivant:



Mettez en place le routage statique puis vérifiez que tous les PCs se communiquent entre eux et accèdent à Internet sachant que :

- Pour les paquets à destination des réseaux de PCA, PCB, PCC, PCD, les routeurs R1, R2, R3 font la récapitulation en une seule route afin de réduire leur table de routage.